

คู่มือผลิตสื่อ Video เรื่อง ไขความลับพีทาโกรัส ตอน พิชิตการหาด้านตรงข้ามมุมฉาก

รหัสนิสิต 67010511025

ชื่อ – สกุลนิสิต นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร.อพันธ์ พูลพุดธา

ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำชี้แจง

คู่มือผลิตสื่อ Video การสอนฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและบันทึกรายละเอียดกระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรมวิดีโอการเรียนรู้
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อวิดีโอนี้เน้นการอธิบายเนื้อหาบทเรียนที่เข้าใจง่าย สอดแทรกสถานการณ์จำลองในชีวิตจริง ความยาว 3-
4 นาที เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาล่วงหน้าที่บ้านก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อวิดีโอนี้จะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

(นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์)

ผู้จัดทำ

1. ชื่อสื่อ

ไขความลับพีทาโกรัส: ตอน พิสูจน์การหาด้านตรงข้ามมุมฉาก (Finding Hypotenuse with Pythagoras)

รูปแบบสื่อ: วิดีโอแอนิเมชันขนาดความละเอียด Full HD (1080p) สัดส่วน 16:9 แนวนอน
ความยาวประมาณ 3.35 นาที

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและสามารถระบุด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้อง (K)
- 2) เพื่ออธิบายที่มาของสูตร $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ และสาธิตขั้นตอนการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน (P)
- 3) เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน (A)

3. การประยุกต์ใช้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้: คณิตศาสตร์
- รายวิชา: คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101
- หน่วยการเรียนรู้: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- แผนการจัดการเรียนรู้: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
- ระดับชั้น: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้: ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

4. ขั้นตอนการผลิตสื่อ

การผลิตสื่อนวัตกรรมวิดีโอการเรียนรู้ เรื่อง "ไขความลับพีทาโกรัส: ตอน พิสูจน์การหาด้านตรงข้ามมุมฉาก" เพื่อใช้จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ความยาวรวมประมาณ 3.35 นาที ได้บูรณาการเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัดต่อสมัยใหม่ โดยดำเนินงานตามขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

▶ 0:00 / 0:13

Thought for 1s >

จัดทำชุด **Prompt ภาษาไทยล้วน 100%** สำหรับใส่ใน **Google Flow AI** ทั้งในส่วนของการสร้างภาพ/วิดีโอ (Visual Prompt), บริบทฉาก (Scene / Sample Context), และบทพากย์ตัวละครพร้อมแก้ไข
 อารมณ์ภาษาไทย โดยเนื้อหาเชื่อมโยงกับในกิจกรรมกลุ่ม **Pythagoras Mission** และการเรียนรู้ล่วงหน้าแบบ Flipped Classroom ของชั้น ม.2 อย่างสมบูรณ์แบบครบ

โครงสร้างของ Prompt ในแต่ละฉาก (ภาษาไทย)

ทุกฉากถูกจัดฟอร์แมตให้ตรงกับหน้าจอบน Google Flow AI และแบบฟอร์มคู่มือผลิตสื่อ (หน้า 5) ของคณะศึกษาศาสตร์ มมส. ดังนี้:

ฉากที่ 1: เปิดภารกิจกู้ภัยตึกสูง (เวลา 0:00 – 0:35 นาที)

- เป้าหมาย: ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุการณ์จริง เชื่อมโยงกับ "ภารกิจที่ 1: The High-Rise Rescue" ในใบงาน

1. คำสั่งสร้างวิดีโอใน Google Flow AI (ช่อง Video Prompt):

text

แอนิเมชัน 3 มิติ สดใสการ์ตูนเพื่อการศึกษา สีสันสดใส บรรยากาศอบอุ่นช่วงเช้า รถดับเพลิงสีแดงกำลังจอดอยู่ริมถนนหน้าอาคารพาณิชย์ บนระเบียงชั้น 3 ของตึก มีลูกแมวสีส้มกำลังร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเตรียมยืดยานไต่บันไดอยู่เบื้องหลังมีเสียงระฆังดัง มีเสียงบอกระหว่างบนพื้นถนน มนกลีองแพนอย่างนุ่มนวลจากลูกแมวด้านบนลงมายังรถดับเพลิงด้านล่าง สีสัน 16:9 แนวอน ความคมชัดสูง

2. ข้อมูลใส่ในกล่องเสียงพากย์ Google Flow (Audio Block):

- ฉาก (Scene):

text

ถนนหน้าตึกพาณิชย์ รถดับเพลิงกำลังจอดเตรียมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือลูกแมวบนระเบียงชั้น 3
- บริบทของฉาก (Sample Context):

text

เปิดคลิปวิดีโอการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน คุณครูผู้ใจดี น้ำเสียงสดใส กระตือรือร้น กำลังตั้งคำถามชวนคิดจากสถานการณ์จริงให้นักเรียน ม.2
- ผู้พูด (Speaker 1 - ครูณัฐ):

text

[[สดใส] สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ม.2 ทุกคน! [ต้นเต็น] ดูที่หน้าจอสัก! ตอนนี้มีน้องแมวส้มตัวน้อยกำลังติดอยู่บนระเบียงตึกสูง [ส่งสัย] ถ้าเรารู้ความสูงของระเบียงตึก และรู้ระยะห่างที่รถดับเพลิงจอดอยู่... พี่ๆ กู้ภัยจะต้องยืดยานไต่บันไดอย่างระมัดระวังแค่ไหน ถึงจะพาไปช่วยน้องแมวได้อย่างปลอดภัยล่ะ? [ยิ้ม] และนี่ก็คือสถานการณ์จริงในภารกิจ "Pythagoras Mission" ที่พวกเราจะได้ร่วมมือกันทำในคาบเรียนพรุ่งนี้ค่ะ! วันนี้ครูจะพาทุกคนมาเตรียมความพร้อมด้วย "ทฤษฎีบทพีทาโกรัส" กันก่อนค่ะ!]

- ข้อความและกราฟิกบนจอ:
 - เส้นประสีเขียวแสดงความสูงตึก
 - เส้นประสีฟ้าแสดงระยะห่างจากตัวตึกถึงรถ
 - เส้นบันไดพาตึกเฉียงพร้อมเครื่องหมายคำถาม ? เติร์ท ท่ามจาก 90° ที่ฐานตึก
- เสียงประกอบ (SFX / คนตรี): เสียงไซเรนรถดับเพลิงสั้นๆ $\rightarrow$ เสียงแมว "เหมียว~" $\rightarrow$ ดนตรีประกอบการเรียนรู้ จังหวะสดใสน่ารักคลอเบาๆ

ฉากที่ 2: วาดรูปจำลอง & ส่องหาด้านตรงข้ามมุมฉาก c (เวลา 0:35 – 1:15 นาที)

0 Files With Changes

ฉากที่ 1: เปิดภารกิจกู้ภัยตึกสูง (เวลา 0:00 – 0:35 นาที) เป้าหมาย: ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุการณ์จริง เชื่อมโยงกับ "ภารกิจที่ 1: The High-Rise Rescue" ในใบงานคำสั่งสร้างวิดีโอใน Google Flow AI (ช่อง Video Prompt): text แอนิเมชัน 3 มิติ สไตลการ์ตูนเพื่อการศึกษา

นี่คือบทและชุดคำสั่งสำหรับสร้างวิดีโอสอนคณิตศาสตร์ (ความยาวรวม ห้ามเกิน 5 นาที) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ถูกปรับให้กระชับและตัดข้อความส่วนเกินออกเรียบร้อยแล้วครับ:

รายละเอียดโครงสร้างวิดีโอสอน (Pythagoras Mission)

ระดับชั้น: ม.2 | ความยาวรวม: ไม่เกิน 5 นาที

ฉากที่ 1: เปิดภารกิจกู้ภัยตึกสูง (0:00 – 0:35 นาที)

- Video Prompt: แอนิเมชัน 3 มิติ สไตลการ์ตูนสดใส บรรยากาศตอนเช้า รถดับเพลิงจอดหน้าอาคารพาณิชย์ บนระเบียงชั้น 3 มีลูกแมวสีส้มกำลังร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เตรียมยึดบันไดกูดี้ย มีเส้นบอกระยะทาง มุมกล้องแพนจากลูกแมวด้านบนลงมาถึงรถ (16:9)
- เสียงพากย์ (ครูณัฐ): "[สดใส] สวัสดีค่ะนักเรียน ม.2 ทุกคน! ดูที่หน้าจอนะคะ น้องแมวส้มตัวน้อยกำลังติดอยู่บนระเบียงตึกสูง [สงสัย] ถ้าเราวัดความสูงของตึกและระยะห่างที่รถดับเพลิงจอด พี่ๆ จะต้องยึดบันไดยาวกี่เมตรถึงจะพาดช่วยน้องแมวได้พอดี? [ยิ้ม] และนี่คือสถานการณ์จริงในภารกิจ Pythagoras Mission ที่เราจะทำร่วมกันในคาบเรียนพรุ่งนี้ค่ะ!"
- จอ & เสียง: เล่นประติยาแสดงความสูงตึก / เล่นประติยาแสดงระยะห่าง / เสียงไซเรนลั่นๆ → เสียงแมว "เหมียว~"

ฉากที่ 2: วาดรูปจำลอง & ทาด้าน c (0:35 – 1:15 นาที)

- Video Prompt: ภาพกราฟิก 3 มิติ แปลงร่างอาคารและรถเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีสัญลักษณ์มุมฉาก 90° ลูกศรสีทองชี้พุ่งไปที่ด้านเฉียงของบันได ด้านเฉียงสว่างวาบพร้อมข้อความ "ด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)"
- เสียงพากย์ (ครูณัฐ): "[อบอุ่น] ทักซะแรกที่สำคัญคือการแปลงโจทย์ให้เป็นรูปเรขาคณิต กำแพงตึกกับพื้นทำมุม 90° เสมอ [ภาคภูมิใจ] เทคนิคจำง่ายๆ แค่มองหาสัญลักษณ์มุมฉาก แล้วมองหันทะตรงข้ามไปทันที! ด้านที่บันไดพาดคือ 'ด้านตรงข้ามมุมฉาก' หรือด้าน c เสมอ และจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดในรูปครับ!"
- จอ & เสียง: ป้ายสรุป: ด้าน c = ด้านตรงข้ามมุมฉาก และยาวที่สุด / เสียงเอฟเฟกต์ "บิง!"

ฉากที่ 3: เปิดกล่องสูตรลับ & ชุดตัวเลข (1:15 – 1:55 นาที)

- Video Prompt: กราฟิกสามเหลี่ยมมุมฉาก มีกล่องสี่เหลี่ยมบนด้าน a และ b ลอยมารวมกันเป็นกล่องใหญ่บนด้าน c เกิดสมการ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ พร้อมแถบป้ายชุดตัวเลข 3-4-5 ขยายเป็น 9-12-15
- เสียงพากย์ (ครูณัฐ): "[อบอุ่น] ทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่า $c^2 = a^2 + b^2$ แต่ในใบกิจกรรมเราต้องการความยาวด้าน c ตัวเดียว จึงถอดรากได้สูตรสำเร็จรูป $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ครับ [ตื่นเต้น] และจำชุดตัวเลขยอดฮิตอย่าง 3-4-5 และ 9-12-15 ไว้ให้ดี จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นมาก!"
- จอ & เสียง: สูตรสำเร็จ: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ / ป้ายชุดตัวเลข / เสียงเวทมนตร์ → เสียงบิง

ฉากที่ 4: สาธิต 4 สเต็ปทองคำ (1:55 – 2:45 นาที)

- Video Prompt: หน้าจอแบ่งครึ่ง ด้านซ้ายเป็นภาพใบกิจกรรม ด้านขวาเป็นกระดานไวท์บอร์ดแสดงวิธีทำที่ละบรรทัดอย่างเป็นระเบียบ
 - เสียงพากย์ (ครูณัฐ): "[ยิ้ม] มาดูวิธีเขียนแสดงวิธีทำ 4 สเต็ปทองคำเพื่อให้ได้เต็ม 10 คะแนนครับ:
1. สเต็ปที่ 1: เขียนสูตรตั้งต้น $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
 2. สเต็ปที่ 2: แทนค่าความยาวด้าน
 3. สเต็ปที่ 3: แทนค่าตัวเลขลงในสูตรแล้วหาค่า c $(c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25})$

+ Ask Gemini

Flash-Lite Extended



5. ลิงก์สื่อ Video และ QR Code สำหรับเข้าถึง

สื่อวิดีโอได้รับการอัปโหลดขึ้นสู่ Google Drive ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MAHASARAKHAM UNIVERSITY) โดยตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงให้เฉพาะผู้มีอีเมลมหาวิทยาลัย (@msu.ac.th) สามารถรับชมได้ตามข้อกำหนดของรายวิชา:

ลิงก์ Google Drive: <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>



(สแกน QR Code เพื่อรับชมสื่อ Video บน Google Drive บัญชี มมส.)